

离散型随机变量的分布

目　录

一、随机变量的定义

二、分布函数

三、离散型随机变量及其分布律

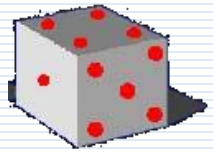
四、常用离散型分布

一、随机变量的定义

为了深入研究随机试验的结果，需将随机试验的每一个结果与实数对应起来.

（1）有些随机试验，其结果直接表现为数量.

例如，掷一颗骰子面上出现的点数；



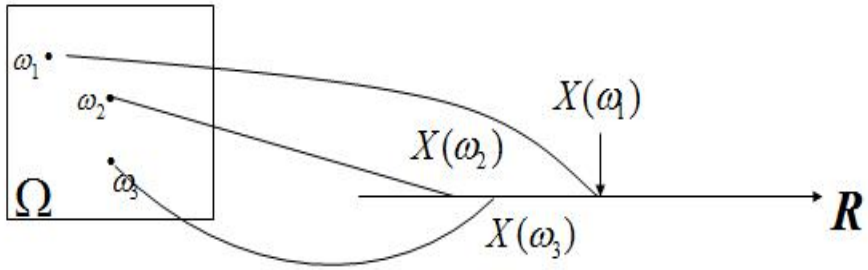
每天从赣州下火车的人数.



（2）而有些随机试验，试验结果看来与数字无关，但可以引进一个变量来表示它的各种结果.

例如，抛掷一枚硬币可能出现的结果.

定义2.1 设随机试验的样本空间为$\Omega=\{\omega\}$，$X=X(\omega)$是定义在样本空间Ω上的实值单值函数，称其为样本空间Ω上的**随机变量**.



随机变量通常用大写字母$X,Y,Z,\cdots$表示，其取值常用x,y,z,a,b,c等表示.

例1 一套玩具有红ω_1、黄ω_2、蓝ω_3、绿ω_4四件，任意抽取一件观察它的颜色．这一随机事件的样本空间为$\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\omega_3,\omega_4\}$.

可按如下方法引进一个定义在样本空间Ω上的函数X：

$$X=X(\omega)=\begin{cases}1, & \omega=\omega_1,\\ 2, & \omega=\omega_2,\\ 3, & \omega=\omega_3\\ 4, & \omega=\omega_4.\end{cases}$$

随机变量在试验前只知道它可能取值的范围，而不能预先肯定它将取哪个值，且它的取值有一定的概率．这些性质显示了随机变量与普通函数有着本质的差异．

例2 一袋种子的发芽率为0.8，若规定“种子发芽”对应数1，“种子不发芽”对应数0． 则定义在样本空间Ω上的函数X：

$$X = X(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega = \text{种子发芽}, \\ 0, & \omega = \text{种子不发芽}. \end{cases}$$

且$P\{X=1\}=0.8$，$P\{X=0\}=0.2$．

例3 某购物网站举办优惠券发放活动，在0点到7点之间的任何时刻发放是等可能的.以X表示发放优惠券的时刻，即$0 \le X \le 7$．则在2点到4点之间领到优惠券的概率为

$$P\{2 \le X \le 4\} = \frac{2}{7}$$

随机变量的分类

- 离散型随机变量
- 非离散型随机变量 —— 其中一种重要的类型为

连续型随机变量

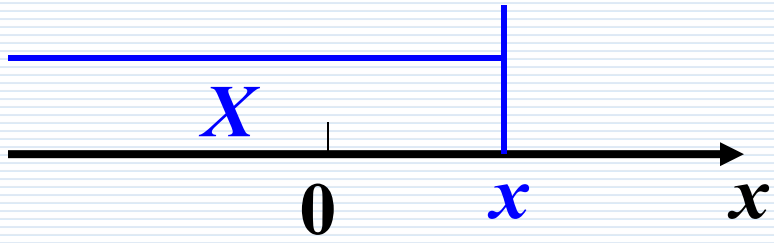
二、分布函数

定义2.2 设X是一个随机变量，x是任意实数，函数

$$F(x)=P\{X\le x\}\ ,\ -\infty<x<+\infty.$$

称为X的**分布函数**.

若将X看作数轴上随机点的坐标，则分布函数$F(x)$的值就表示X落在区间$(-\infty,x]$内的概率.



对于任意实数$x_1,x_2(x_1<x_2)$，有

$$P\{x_1<X\le x_2\}=P\{X\le x_2\}-P\{X\le x_1\}=F(x_2)-F(x_1).$$

分布函数的性质

（1）单调性：$F(x)$是x的不减函数：

若$x_1 < x_2$，则$F(x_1) \le F(x_2)$.

（2）规范性：$0 \le F(x) \le 1$,

$$F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1.$$

（3）右连续性．即$\lim_{x \to x_0^+} F(x) = F(x_0)$.

另一方面，若一个函数具有上述性质，则它一定是某个随机变量的分布函数.

利用分布函数可以计算

$$P\{X < x\} = F(x-0);$$

$$P\{X = x\} = P\{X \le x\} - P\{X < x\} = F(x) - F(x-0);$$

$$P\{X \ge x\} = 1 - P\{X < x\} = 1 - F(x-0);$$

$$P\{X > x\} = 1 - P\{X \le x\} = 1 - F(x).$$

例4 设随机变量X的分布函数为

$$F(x)=A+B\arctan x \quad (-\infty<x<+\infty)$$

求：（1）A,B；　（2）$P\{-1<X\leq 1\}$.

解（1）由

$$F(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}F(x)=A+\frac{\pi}{2}B=1;$$

$$F(-\infty)=\lim_{x\to-\infty}F(x)=A-\frac{\pi}{2}B=0.$$

可得：$A=\frac{1}{2}$，$B=\frac{1}{\pi}$.

（2）$P\{-1<X\leq 1\}=F(1)-F(-1)$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan 1-\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(-1)\right]$$

三、离散型随机变量及其分布律

定义2.3 设X是一个随机变量，如果它全部可能取到的值是有限个或可列无限多个，则称X是一个**离散型随机变量**.

定义2.4 设离散型随机变量X的所有可能取值为$x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots$，$X$取各个可能值$x_i$的概率为$p_i$，则称

$$P\{X = x_i\} = p_i, \quad i = 1, 2, \cdots .$$

为离散型随机变量X的**分布律**.

分布律也可以用表格的形式来表示（分布列）

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

由概率的定义，p_i满足如下两个性质：

（1）$p_i \geq 0$，$i = 1, 2, \cdots$； ——非负性

（2）$\sum_{i=1}^{+\infty} p_i = 1.$ ——规范性

例5 已知离散型随机变量X的分布律为

X	-1	0	5
P	0.25	0.3	a

求：（1）a的值；(2)$P\{X \le \frac{1}{2}\}$，$P\{0 \le X \le 5\}$；

（3）X的分布函数$F(x)$.

解 （1）由分布律的性质 $\sum_{i=1}^{+\infty} p_i = 1$

可得：$0.25 + 0.3 + a = 1$,

即 $a = 0.45$

$$(2)\ P\{X \le \frac{1}{2}\} = P\{X = -1\} + P\{X = 0\} \quad = 0.55.$$

$$P\{0 \le X \le 5\} = P\{X = 0\} + P\{X = 5\} 0.75.$$

（3）当$x < -1$时，$\{X \le x\}$为不可能事件，

$$F(x) = P\{X \le x\} = 0;$$

当$-1 \le x < 0$时，$\{X \le x\} = \{X = -1\}$,

$$F(x) = P\{X \le x\} = P\{X = -1\} = 0.25;$$

当$0 \le x < 5$时，$\{X \le x\} = \{X = -1\} \cup \{X = 0\}$，

故 $F(x) = P\{X \le x\} = P\{X = -1\} + P\{X = 0\}$

$= 0.25 + 0.3 = 0.55;$

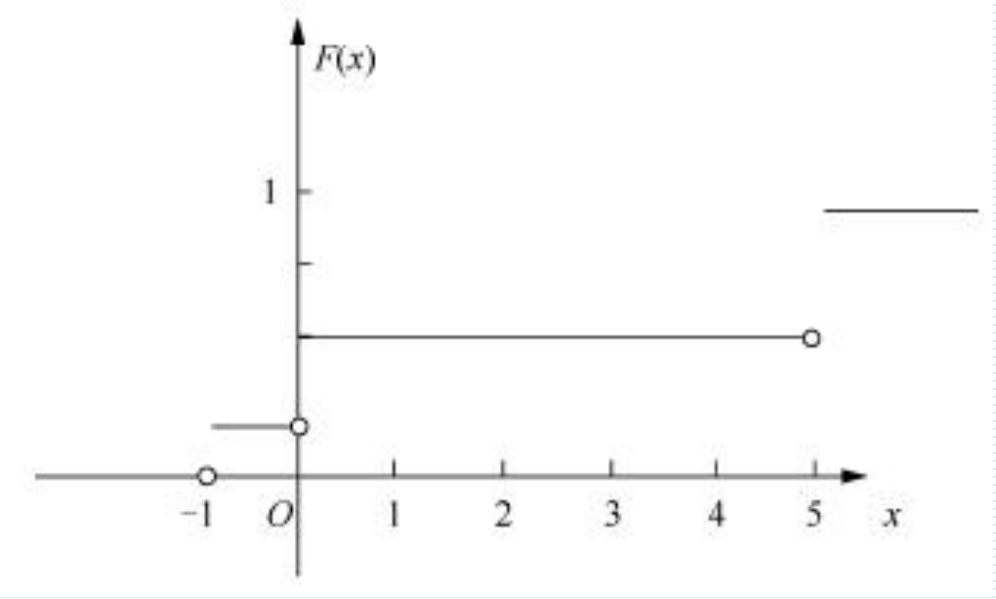
当$x \ge 5$时，$\{X \le x\}$为必然事件，所以

$$F(x) = P\{X \le x\} = 1;$$

综上可得：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.25, & -1 \le x < 0, \\ 0.55, & 0 \le x < 5, \\ 1, & x \ge 5. \end{cases}$$

$F(x)$的图形如图所示，它是一条阶梯形曲线，在$x=-1,0,5$处有跳跃点，跳跃值分别为$P\{X=-1\}=0.25$，$P\{X=0\}=0.3$，$P\{X=5\}=0.45$.



一般，设离散型随机变量X的分布律为

$$P\{X=x_i\}=p_i,\quad i=1,2,\cdots.$$

则X的分布函数为

$$F(x)=P\{X\le x\}$$

$$=\sum_{x_i\le x}P\{X=x_i\}=\sum_{x_i\le x}p_i$$

二、离散型随机变量的数学期望

定义 设X是离散型随机变量，其分布律为

$$P\{X=x_k\}=p_k, \qquad k=1,2,\cdots$$

若级数$\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$绝对收敛，则称$\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$为随机变量$X$的**数学期望**（简称**期望**或**均值**），

记为$E(X)$，即 $$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$$

数学期望是一个数不是随机变量

四、常用离散型分布

1.（0-1）分布

设随机变量X只能取0和1两个值，它的分布律是

$$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1 \ (0<p<1).$$

则称X服从以p为参数的（0-1）分布或两点分布

（0-1）分布的分布律也可以写成

X	0	1
P	$1-p$	p

例6 已知某试验的成功概率为$\frac{3}{4}$,失败概率为$\frac{1}{4}$,若规定

$$X=X(\omega)=\begin{cases}0, & \omega=\text{试验成功},\\ 1, & \omega=\text{试验失败}.\end{cases}$$

则$P\{X=0\}=\frac{3}{4}$, $P\{X=1\}=\frac{1}{4}$,

于是X服从参数为$\frac{1}{4}$的$(0-1)$分布.

2.二项分布

若随机变量X的所有可能取值为$0,1,2,\cdots,n$，
而取各值的概率为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}, k=0,1,2,\cdots,n.$$

其中$0<p<1$，$p+q=1$.

则称X服从参数为n,p的**二项分布**，并记为$X\sim B(n,p)$.

显然，（1）$P\{X=k\}\geq 0$，

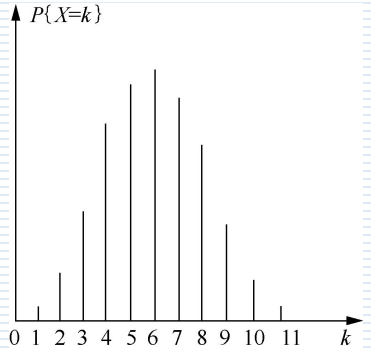
（2）$\sum_{k=0}^{n} P\{X=k\}=1.$

用X表示n重伯努利试验中事件A发生的次数，则X可能的取值为$0,1,2,\cdots,n$，且对每一个$k(0 \le k \le n)$，事件$X=k$即为“n次试验中事件A恰好发生k次”.

根据伯努利概型，有

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}, k=0,1,2,\cdots n.$$

故X为一离散型随机变量且$X \sim B(n,p)$.



当$(n+1)p$为整数时，最有可能发生次数为$(n+1)p$次或$(n+1)p-1$次；当$(n+1)p$不是整数时，最有可能发生次数为$[(n+1)p]$次.

特别地，（0–1）分布可看作$n=1$时的二项分布.

例7 据统计，某商家通过微信小程序向用户推送一商品的广告，用户的购买率为0.2．现随机把此广告推送给30位用户．问30位用户中恰有k人$(k=0,1,2,\cdots,30)$会购买的概率是多少？

解 此例可看作$n=30$的伯努利试验问题.

设X表示会购买此商品的人数，则$X\sim B(30,0.2)$.

故所求概率为

$$P\{X=k\}=C_{30}^{k}(0.2)^{k}(0.8)^{30-k},k=0,1,2,\cdots,30.$$

例8 在开心大转盘的抽奖活动中，设每次的中奖率为0.03，独立抽奖500次，试求至少中奖3次的概率.

解 设中奖的次数为X，则$X\sim B(500,0.03)$.

X的分布律为 $P\{X=k\}=C_{500}^{k}(0.03)^{k}(0.97)^{500-k}$,

$$k=0,1,2,\cdots,500.$$

于是所求的概率为

$$\begin{aligned}P\{X\geq 3\}&=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}-P\{X=2\}\\&=1-0.97^{500}-C_{500}^{1}(0.03)(0.97)^{499}\\&\quad-C_{500}^{2}(0.03)^{2}(0.97)^{498}\\&\approx 0.99996.\end{aligned}$$

3.泊松分布

若随机变量X的所有可能取值为$0,1,2,\cdots$，而取各值的概率为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!},k=0,1,2,\cdots$$

其中$\lambda>0$是常数，则称X服从参数为λ的**泊松分布**，记为$X\sim P(\lambda)$或$\pi(\lambda)$.

易知，（1）$P\{X=k\}\geq 0,k=0,1,2,\cdots;$

$$(2)\sum_{k=0}^{+\infty}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}e^{\lambda}=1.$$

例9 某生产流水线一天产出次品的件数X服从参数$\lambda=5$的泊松分布，求此生产流水线一天内产出的次品件数小于3的概率.

解 $P\{X<3\}=P\{X=0\}+P\{X=1\}+P\{X=2\}$

$$=e^{-5}\left(\frac{5^0}{0!}+\frac{5^1}{1!}+\frac{5^2}{2!}\right)$$

$$\approx 0.1247.$$

定理2.1（泊松定理）设随机变量$X\sim B(n,p_n)$．如果$\lim\limits_{n\to+\infty} np_n=\lambda>0$，则对于任一固定的非负整数$k$有

$$\lim_{n\to+\infty} C_n^k(p_n)^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}.$$

定理的条件意味着当n很大时，p_n必定很小．因此泊松定理表明当n很大，p_n很小$(np_n=\lambda>0)$时有以下近似式：

$$C_n^k(p_n)^k(1-p_n)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},(np_n=\lambda).$$

也就是说以n,p为参数的二项分布的概率值可以由参数为$\lambda=np$的泊松分布的概率值近似．实际计算中，当$n\geq 100$, $np_n\leq 10$时近似效果就很好.

例10 某种子的发芽率为0.998，现种下1000粒种子，求至少有2粒种子不会发芽的概率.

解 设X为种子的不发芽数，$X\sim B(1000,0.002)$.

所求概率为

$$P\{X\geq 2\}=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}$$

$$=1-0.998^{1000}-C_{1000}^{1}(0.002)(0.998)^{999}$$

$$\approx 1-0.1351-0.2707=0.5942.$$

利用泊松定理来计算可得，$\lambda=1000\times 0.002=2$.

$$P\{X\geq 2\}=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}$$

$$\approx 1-e^{-2}-2e^{-2}$$

$$\approx 0.5940$$

4.几何分布

若随机变量X的所有可能取值为$1,2,3,\cdots$，而取各值的概率为

$$P\{X=k\}=pq^{k-1},\ k=1,2,3,\cdots.$$

其中$0<p<1,\ q=1-p.$

则称X服从几何分布，记为$X\sim G(p)$.

例11 在某次抽奖活动中，中奖的概率为p，每次抽奖相互独立，当出现一个中奖者时活动方即表演节目进行庆祝．设活动开始后第一次表演节目时已经抽奖的次数为X，试求X的分布律．

解 由题意X所有可能取的值为$1,2,3,\cdots,k,\cdots$，

$P\{X=1\}=p$（抽奖活动开始后，第一次即中奖），

$P\{X=2\}=(1-p)p$ （抽奖活动开始后，第一次没中奖，但第二次中奖），……

$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p$（抽奖活动开始后，前$k-1$次都没中奖，但第k次中奖），……

显然，X服从几何分布．

五、小结

1．随机变量的定义

2．分布函数　$F(x)=P\{X\le x\}$

3．离散型随机变量及其分布律

$$P\{X=x_i\}=p_i,\ i=1,2,\cdots$$

4．常用离散型分布

(1)（0-1）分布　(2)二项分布

(3)泊松分布　(4)几何分布



连续型随机变量及其分布

目　录

一、连续型随机变量及其概率密度

二、常用连续型分布

一、连续型随机变量及其概率密度

定义2.5 如果对于随机变量X的分布函数$F(x)$，存在非负可积函数$f(x)$，使对于任意实数x有

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$$

则称X为**连续型随机变量**.

$f(x)$称为X的**概率密度函数**，简称**概率密度**.

注： 连续型随机变量的分布函数是连续函数.

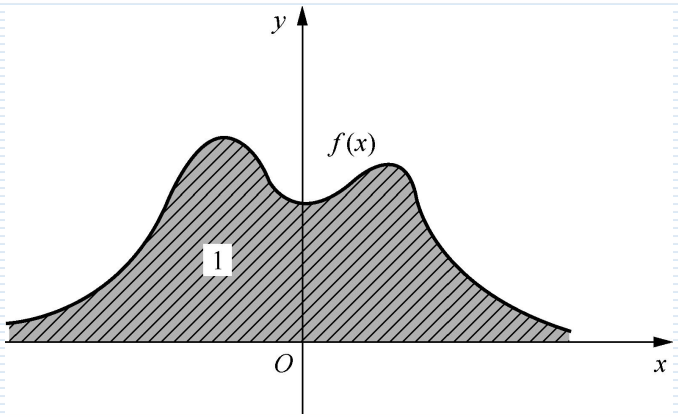
概率密度具有以下性质：

(1) $f(x) \geq 0$； ——非负性

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1.$ ——规范性

如图由性质（2）知道介于曲线$y = f(x)$与Ox轴之间的面积等于1.

一个函数若满足上述性质，则该函数一定可以作为某连续型随机变量的概率密度函数.

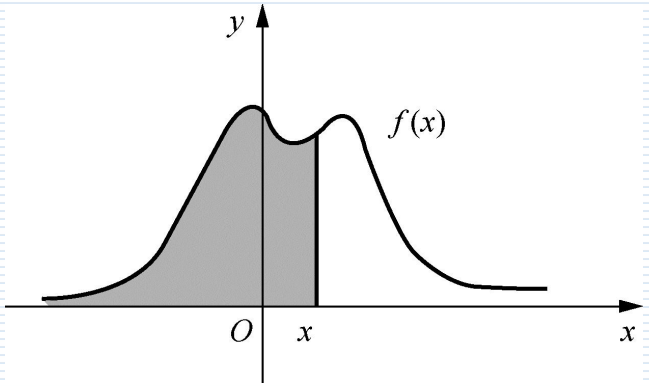


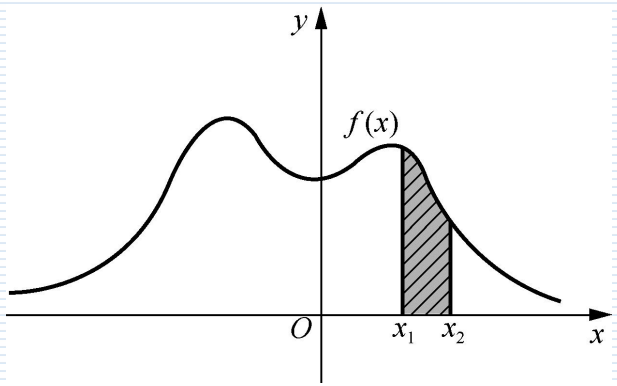
（3）对于任意实数$x_1, x_2 (x_1 \le x_2)$，

$$P\{x_1 < X \le x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\mathrm{d}x.$$

$F(x)$的值即为以$(-\infty, x]$为底，以曲线$y = f(x)$为顶的曲边梯形的面积.

X落在区间$(x_1, x_2]$的概率$P\{x_1 < X \le x_2\}$等于区间$(x_1, x_2]$上曲线$y = f(x)$之下的曲边梯形的面积.





（4）连续型随机变量X取单点值的概率为0.

故对连续型随机变量X有

$$P\{a < X \leq b\}$$
$$= P\{a \leq X \leq b\}$$
$$= P\{a \leq X < b\}$$
$$= P\{a < X < b\}.$$

（5）在$f(x)$的连续点x处有

$$f(x) = F'(x);$$

在$f(x)$的不连续点x处有

$$f(x) = C. \quad (C \geq 0)$$

三、连续型随机变量的数学期望

定义 设X是连续型随机变量，其概率密度为$f(x)$，

若广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$绝对收敛，

则称此积分为随机变量X的数学期望，记$E(X)$，

即
$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

数学期望是一个数不是随机变量

例1 设连续型随机变量X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}A+Be^{-2x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

（1）确定A,B的值；　（2）求$P\{-2<X<3\}$；

（3）求X的概率密度.

解（1）因为$F(x)$为连续函数，

$$\lim_{x\to 0^+}A+Be^{-2x}=A+B=F(0)=0,$$

$$F(+\infty)=\lim_{x\to+\infty}A+Be^{-2x}=A=1,$$

可得：$\begin{cases}A=1\\ B=-1\end{cases}$.

例1 设连续型随机变量X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} A+Be^{-2x}, & x>0, \\ 0, & x\le 0. \end{cases}$$

（2）求$P\{-2<X<3\}$；　（3）求X的概率密度.

解（2）$P\{-2<X<3\}=F(3)-F(-2)=1-e^{-6}$.

（3）当$x<0$时，$F'(x)=0$；

当$x>0$时，$F'(x)=2e^{-2x}$.

故 $f(x)=\begin{cases} 2e^{-2x}, & x>0, \\ 0, & x\le 0. \end{cases}$

例2 设连续型随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

（1）确定常数k；（2）求X的分布函数$F(x)$；

（3）求$P\{1<X<2\}$.

解（1）由$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$，得

$$\int_0^1 kx\mathrm{d}x+\int_1^2 (2-x)\mathrm{d}x=1.$$

解得$k=1$.

(2) $$f(x)=\begin{cases} x, & 0\le x<1,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$x<0$时，$F(x)=0$

$0\le x<1$时，$F(x)=\int_0^x x\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}$

$1\le x<2$时，$F(x)=\int_0^1 x\mathrm{d}x+\int_1^x (2-x)\mathrm{d}x$

$$=-1+2x-\frac{x^2}{2}$$

$x\ge 2$时，$F(x)=1$

X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{2}, & 0\le x<1,\\ -1+2x-\dfrac{x^2}{2}, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$$

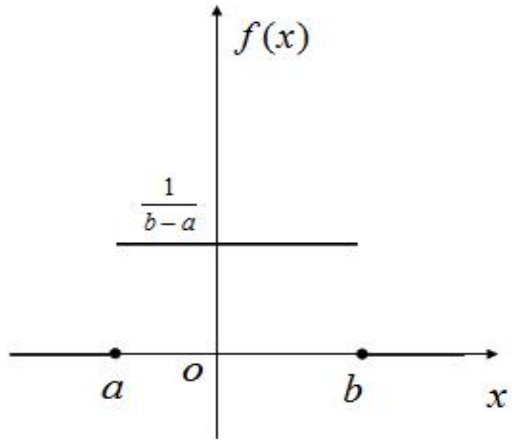
$$(3)P\{1<X<2\}=F(2)-F(1)=\frac{1}{2}.$$

二、常用连续型分布

1.均匀分布

如果连续型随机变量X的概率密度为

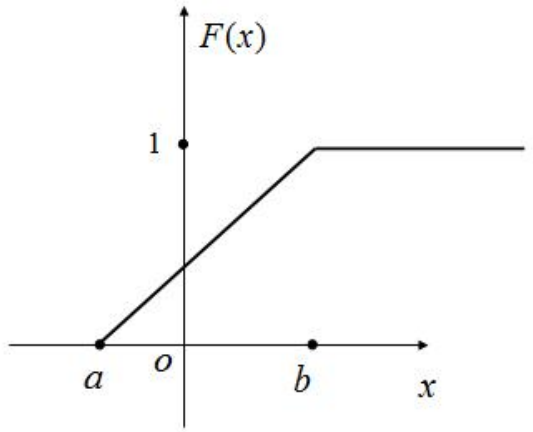
$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$



则称X在区间$[a,b]$上服从**均匀分布**. 记为$X\sim U(a,b)$.

X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$



在区间$[a,b]$上服从均匀分布的随机变量X，其取值落在$[a,b]$中任意等长度的子区间内的概率是相同的，且与子区间的长度成正比.

事实上，对于任一长度为l的子区间$(c,c+l),a\le c<c+l\le b$，有

$$P\{c<X<c+l\}=\int_c^{c+l}f(x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_c^{c+l}\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{l}{b-a}.$$

例3 一架飞机从北京飞往上海，由于天气等系列问题，所需的飞行时间X是120min到150min之间的均匀随机变量，试求飞机的飞行时间少于130min的概率.

解 按题意，$X\sim U(120,150)$，

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{150-120}, & 120\le x\le 150,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

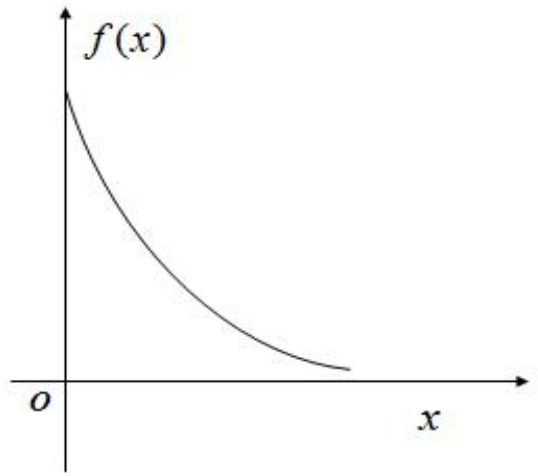
所求的概率为

$$P\{X<130\}=\int_{120}^{130}\frac{1}{30}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

2.指数分布

如果连续型随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

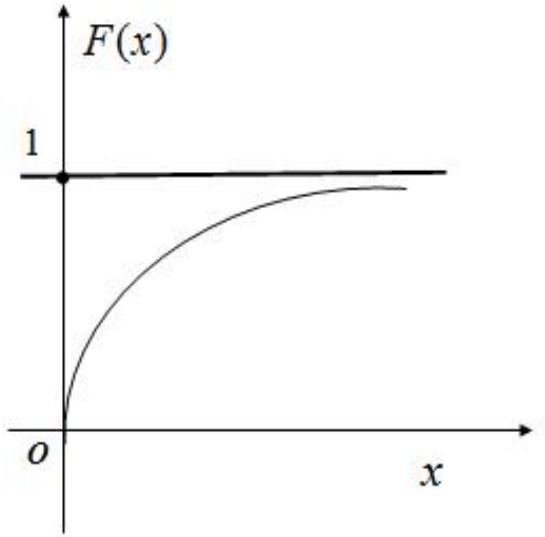


其中λ是正的常数，则称X服从参数为λ的**指数分布**.

记为$X\sim E(\lambda)$.

X的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$



例4 某种型号电子元件的寿命X(以h计)服从参数为$\frac{1}{1000}$的指数分布．求

（1）该电子元件的寿命大于1500h的概率；

（2）若该电子元件已使用了1500h，则该元件的寿命大于3000h的概率．

解（1）由题意，X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{1000}e^{-\frac{x}{1000}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1000}e^{-\frac{x}{1000}}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

$$P\{X>1500\}=\int_{1500}^{+\infty}\frac{1}{1000}e^{-\frac{x}{1000}}dx$$

$$=-e^{-\frac{x}{1000}}\Big|_{1500}^{+\infty}=e^{-1.5}\approx 0.2231.$$

(2) $$P\{X>3000|X>1500\}=\frac{P(\{X>3000\}\cap\{X>1500\})}{P\{X>1500\}}$$

$$=\frac{P\{X>3000\}}{P\{X>1500\}}=\frac{e^{-3}}{e^{-1.5}}=e^{-1.5}\approx 0.2231.$$

永远年轻的分布（无记忆性）

3.正态分布

如果连续型随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty.$$

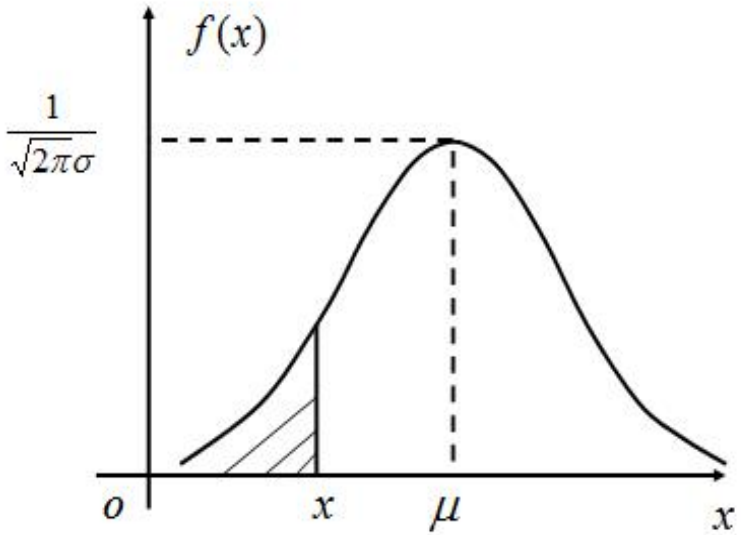
则称X服从参数为μ和σ^2的**正态分布**.

记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中μ和$\sigma(\sigma>0)$都是常数.

$f(x)$的图形如图2所示，具有如下性质：

（1）曲线关于$x=\mu$对称，这表明对于任意的$h>0$有

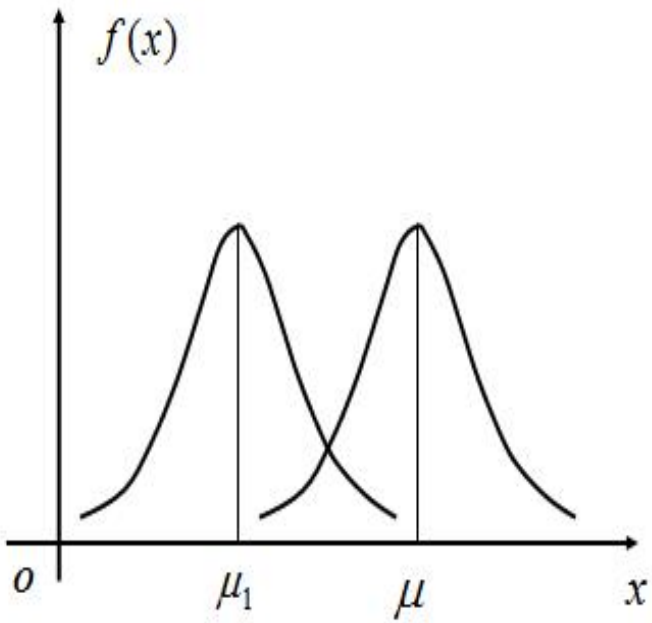
$$P\{\mu-h<X\leq\mu\}$$
$$=P\{\mu<X\leq\mu+h\}.$$



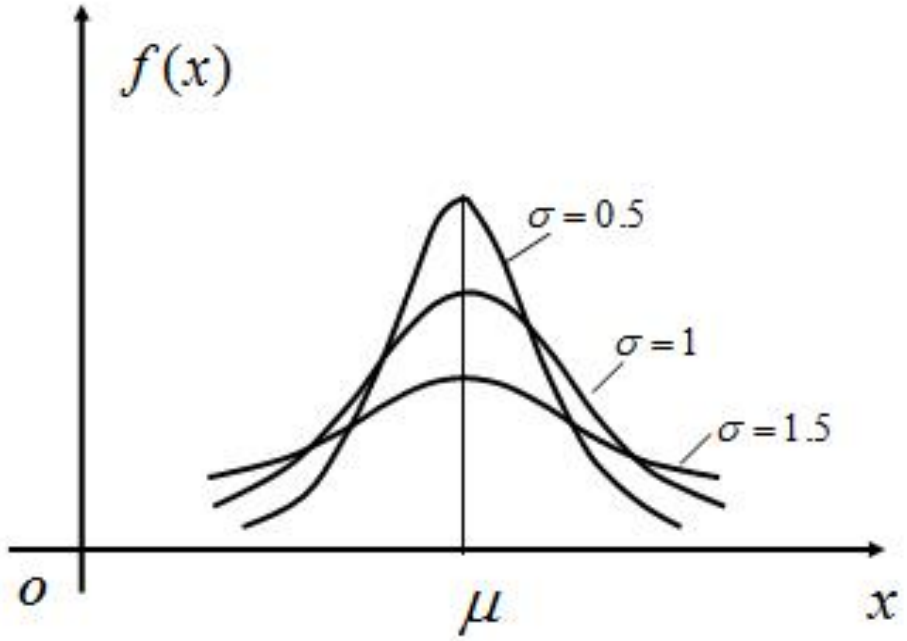
（2）当$x=\mu$时取到最大值

$$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

（3）$(\mu \pm \sigma, f(\mu \pm \sigma))$是曲线$y=f(x)$的拐点．当$x \to \infty$时，曲线以$x$轴为渐近线．此外，如果固定$\sigma$，改变$\mu$的值，则图形沿着$Ox$轴平移，而不改变其形状（如图），可见，正态分布的概率密度曲线$y=f(x)$的位置完全由参数μ所确定．μ称为**位置参数**.



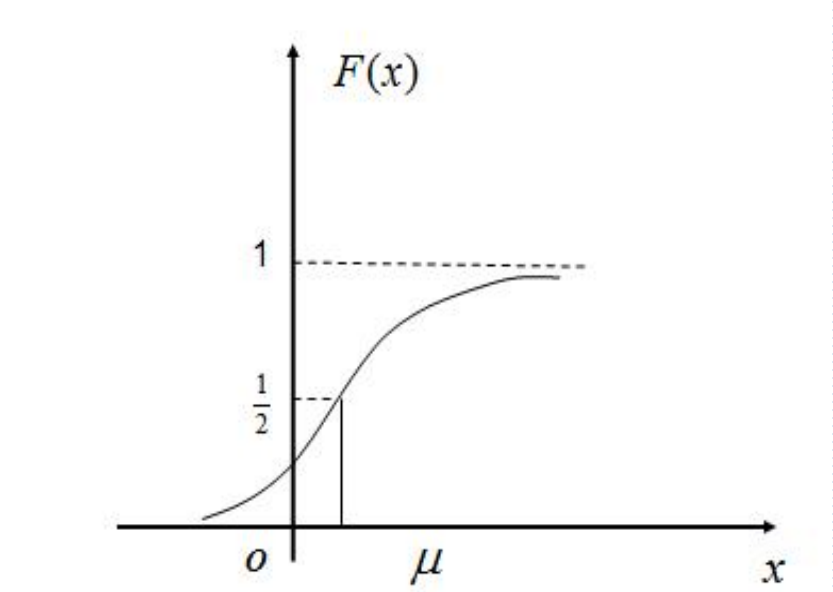
如果固定μ，改变σ，由于最大值$f(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$，可知当$\sigma$越小，图形就会变得越尖（如图2.13），因而$X$落在$\mu$附件的概率越大． σ称为形状参数.



X的分布函数为

$$F(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt.$$

它的图形如图所示.



标准正态分布

当$\mu=0,\sigma=1$时称随机变量X服从**标准正态分布**. 其概率密度和分布函数分别用$\varphi(x),\Phi(x)$表示.

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt.$$

标准正态分布函数$\Phi(x)$的数值可查表，表中列出了对应于$x\geq 0$的函数值.

利用对称性，可按下面的公式求出对应于$x<0$的相应函数值：

$$\Phi(-x)=1-\Phi(x).$$

例5 设$X\sim N(0,1)$，查表计算：

（1）$P\{X\le 2.3\}$；　　（2）$P\{1.3<X\le 2.5\}$；

（3）$P\{X>1.95\}$；　　（4）$P\{X<-1\}$；

（5）$P\{-1<X<2\}$.

解 (1) $P\{X\le 2.3\}=\Phi(2.3)=0.9893$.

（2）$P\{1.3<X\le 2.5\}=\Phi(2.5)-\Phi(1.3)$

$=0.9938-0.9032=0.0906$.

$$(3)\ P\{X>1.95\}=1-P\{X\le 1.95\}$$

$$=1-\Phi(1.95)=1-0.9744=0.0256$$

$$(4)\ P\{X<-1\}=\Phi(-1)=1-\Phi(1)$$

$$=1-0.8413=0.1587.$$

$$(5)\ P\{-1<X<2\}=\Phi(2)-\Phi(-1)$$

$$=\Phi(2)-[1-\Phi(1)]$$

$$=0.9772-(1-0.8413)=0.8185.$$

标准正态分布的重要性在于，任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换转化为标准正态分布.

定理2.2 设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则

$$Y=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$$

对于任意区间$(a,b]$，有

$$P\{a<X\le b\}=P\left\{\frac{a-\mu}{\sigma}\le\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{b-\mu}{\sigma}\right\}$$

$$=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

例6 设$X\sim N(1,9)$，求

（1）$F(4)$；　　（2）$P\{0.1<X\leq 3.7\}$；

（3）$P\{|X-1|<3\}$.

解 （1）$F(4)=P\{X\leq 4\}=P\left\{\dfrac{X-1}{3}\leq\dfrac{4-1}{3}\right\}$

$=\Phi(1)=0.8413.$

（2）$P\{0.1<X\leq 3.7\}=\Phi\left(\dfrac{3.7-1}{3}\right)-\Phi\left(\dfrac{0.1-1}{3}\right)$

$=\Phi(0.9)-\Phi(-0.3)=\Phi(0.9)-[1-\Phi(0.3)]$

$=0.8159-(1-0.6179)=0.4338.$

（3）$P\{|X-1|<3\}=P\left\{-1<\dfrac{X-1}{3}<1\right\}$

$=\Phi(1)-\Phi(-1)=\Phi(1)-[1-\Phi(1)]=0.6826.$

例7 假设某地区22岁年轻男子的血压（收缩压，单位：mmHg）$X\sim N(115,10^2)$，在该地区任意选一22岁男子，求其测量血压的结果低于120mmHg的概率.

解 根据题意，测量血压的结果低于120mmHg的概率为

$$P\{X<120\}=\Phi\left(\frac{120-115}{10}\right)$$

$$=\Phi(0.5)=0.6915.$$

即该地区22岁男子测量血压的结果低于120mmHg的概率为0.6915.

三、小结

1. 连续型随机变量及其概率密度

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$$

2. 常用连续型分布

(1)均匀分布 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2)指数分布 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$

(3)正态分布 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$